Paso 5: Estimación por Intervalos de Confianza

1. Construcción de Intervalos:

Se estiman los intervalos para la media de Horas_Sueno utilizando la distribución t-Student (dado que la varianza poblacional es desconocida).

2. Sensibilidad al Nivel de Confianza:

90% Confianza: Intervalo más estrecho, mayor precisión pero menor certeza.

95% Confianza: Estándar científico para la toma de decisiones.

99% Confianza: Intervalo más amplio, garantiza que el parámetro poblacional está contenido con alta seguridad, a costa de una mayor incertidumbre sobre el valor exacto.

3. Interpretación: "Con un nivel de confianza del 95%, la media poblacional de sueño se sitúa entre $[L_i, L_s]$, lo que permite delimitar el alcance de las intervenciones de salud".